



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

RLC串并联谐振电路

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



饮 水 思 源 · 爱 国 荣 校



目 录



- 01-实验目的
- 02-实验原理
- 03-实验仪器
- 04-实验内容
- 05-实验注意事项
- 06-实验报告
- 07-思考题

实验目的

- 学习测定RLC串联、并联电路的通用谐振曲线的方法，了解Q值对通用谐振曲线的影响。
- 通过对RLC串联电路的 $U_L(\omega)$ 与 $U_C(\omega)$ 的测量，了解电路的Q值意义。
- 了解电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响。

实验原理

□ RLC串联谐振

RLC串联电路接在频率可调的电源上，如图5.9.1所示，因电路阻抗随频率的变化而变化，所以电路的电流也在不断的变化，其表达式为：

$$I = \frac{U_s}{Z} = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

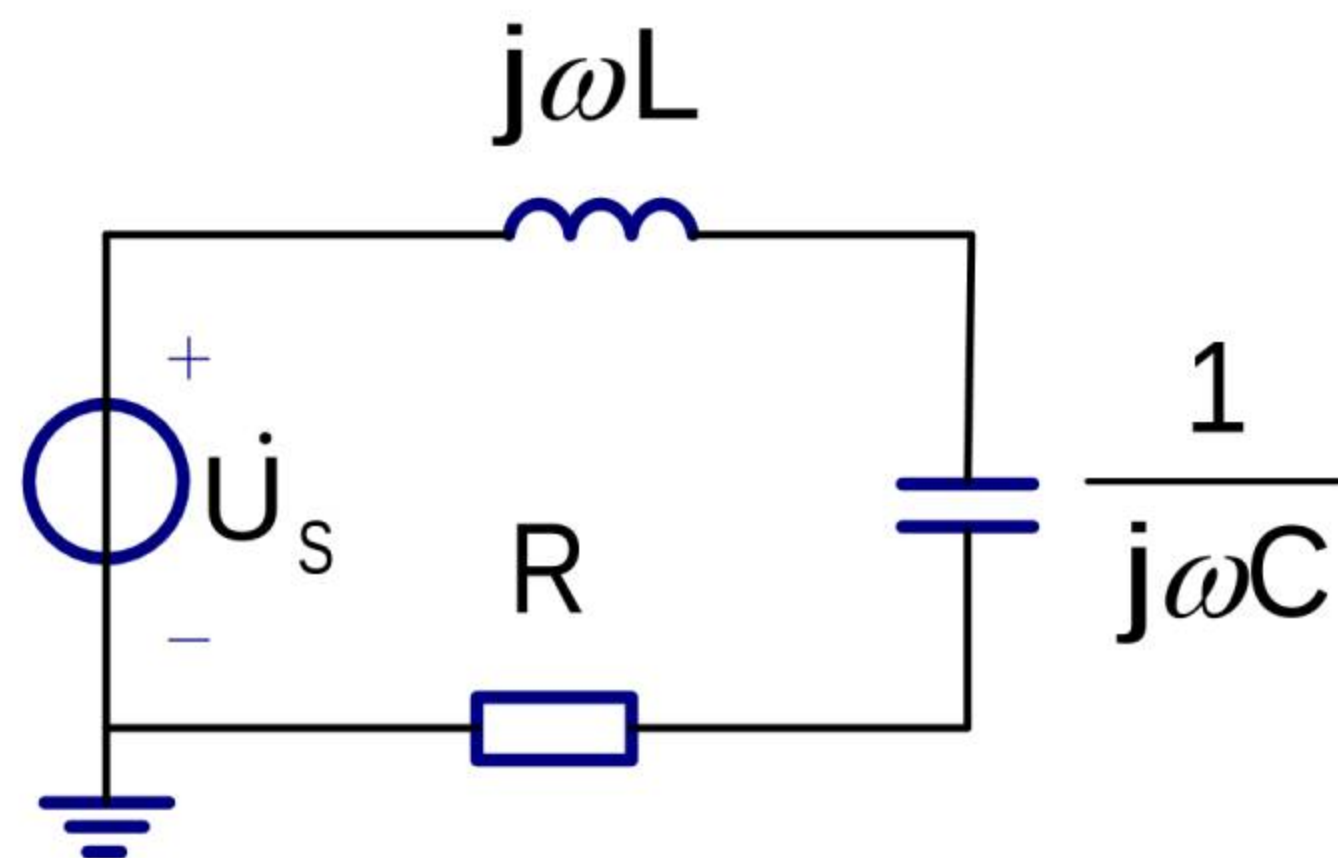


图 5.9.1 RLC 串联电路

实验原理

当 $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ 时，电路处于电压**谐振**。

谐振角频率： $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

谐振频率： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

因此，电路的谐振角频率或谐振频率取决于L、C 值，而与 R 值无关。

电路**谐振**时，电路的阻抗呈**阻**性，电阻R上的电压等于电源电压且其端口电流与电压同相位，电路中的**电流达到最大值**即：

$$I_0 = \frac{U_s}{R}$$

实验原理

如果 $\omega < \omega_0$, 电路呈容性; 如果 $\omega > \omega_0$, 电路呈感性。

谐振电路中, 电感电压和电容电压与角频率的关系为:

$$U_L = I \omega L = \frac{\omega L U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$
$$U_C = I \frac{1}{\omega C} = \frac{U_s}{\omega C \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

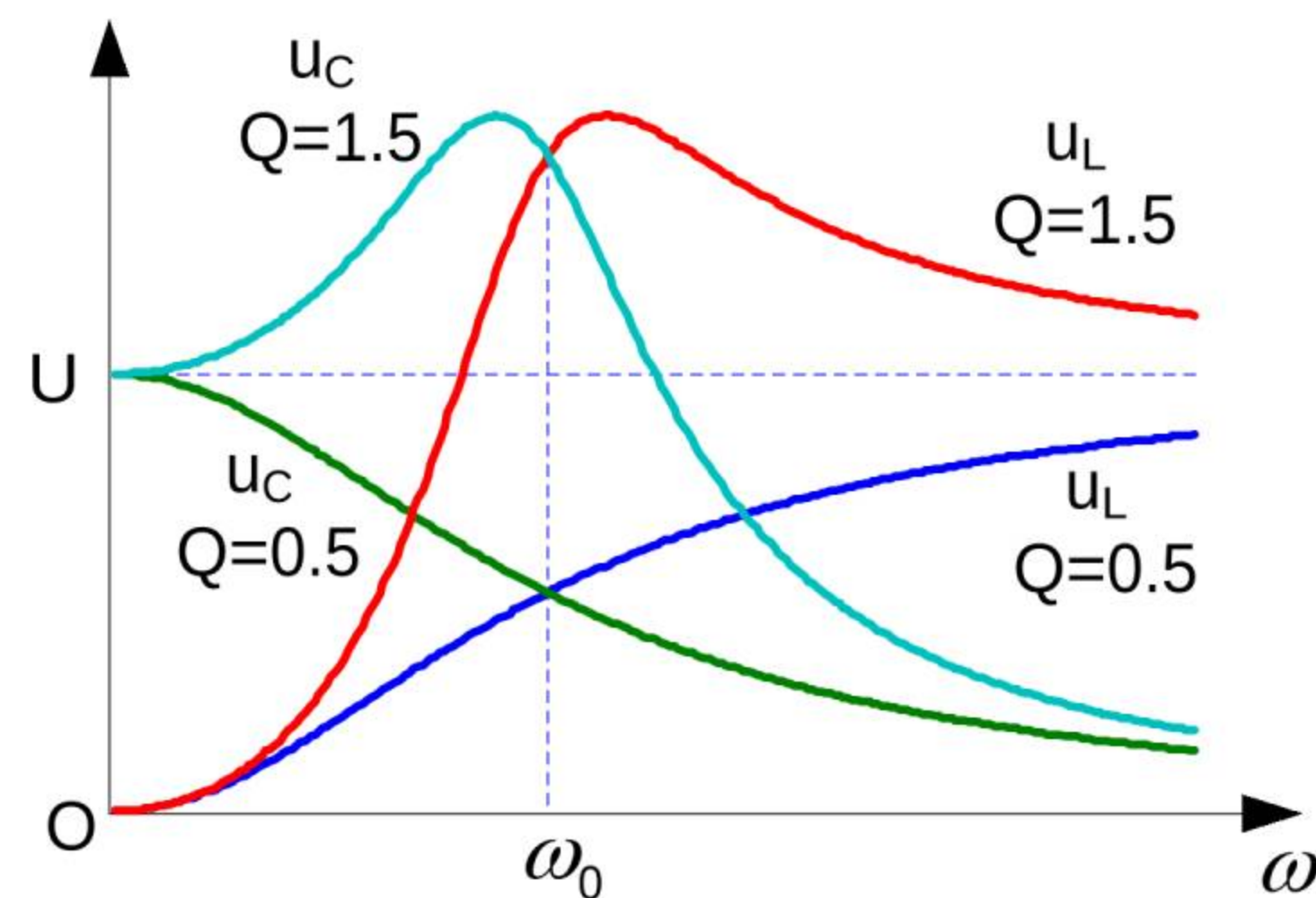


图5.9.2 RLC串联电路的 $U_L(\omega)$ 与 $U_C(\omega)$

实验原理

从理论上来说，谐振时 $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ ，电感上的电压 U_L 与电容上的电压 U_C 数值相等，相位差为 180° 。

谐振时电感上的电压（或电容上的电压）与电源电压之比称电路的品质因数 Q ，即

$$Q = \frac{U_L}{U_S} = \frac{U_C}{U_S} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

但实际上，由于电感存在一定的电阻（约 $1 \sim 10 \Omega$ ），实验中 U_L 与 U_C 的实测值不完全相等，且对 Q 值也有一定的影响，在实验中应引起注意。

实验原理

RLC串联电路中电流与角频率的关系称**电流的幅频特性**，即：

$$I = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U_s}{R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

研究和比较不同参数电路的谐振特性，通常采用通用谐振曲线（电流比与角频率比）。其中， I_0 为谐振时的电流值， $\eta = \omega/\omega_0$ 。

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\eta - \frac{1}{\eta}\right)^2}}$$

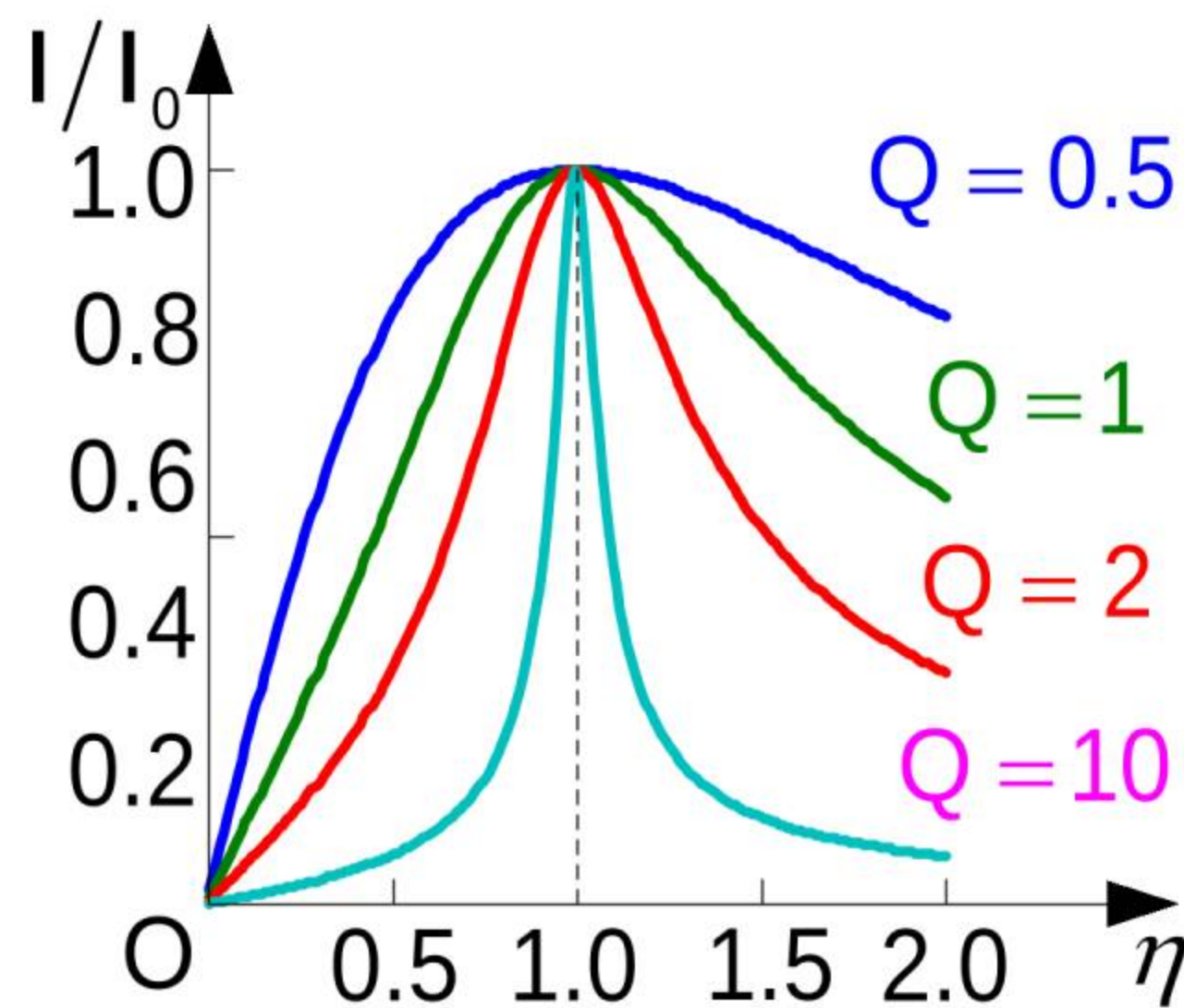


图 5.9.3 不同 Q 值时的幅频特性

实验原理

当 L 、 C 和 U_s 一定时，不同的 R 值具有不同的 Q 值

通用谐振曲线可通过实验方法获得，在保持信号发生器输出电压恒定的状态下，改变信号发生器的输出频率，通过测量电阻 R 上的电压，从而计算出电路中的电流 $I = U_R / R$ 。

当电路谐振时，电阻 R 上的电压 U_R 为最大值，这时函数发生器输出信号的频率即为电路的谐振频率，曲线如图5.9.4。

$$Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$

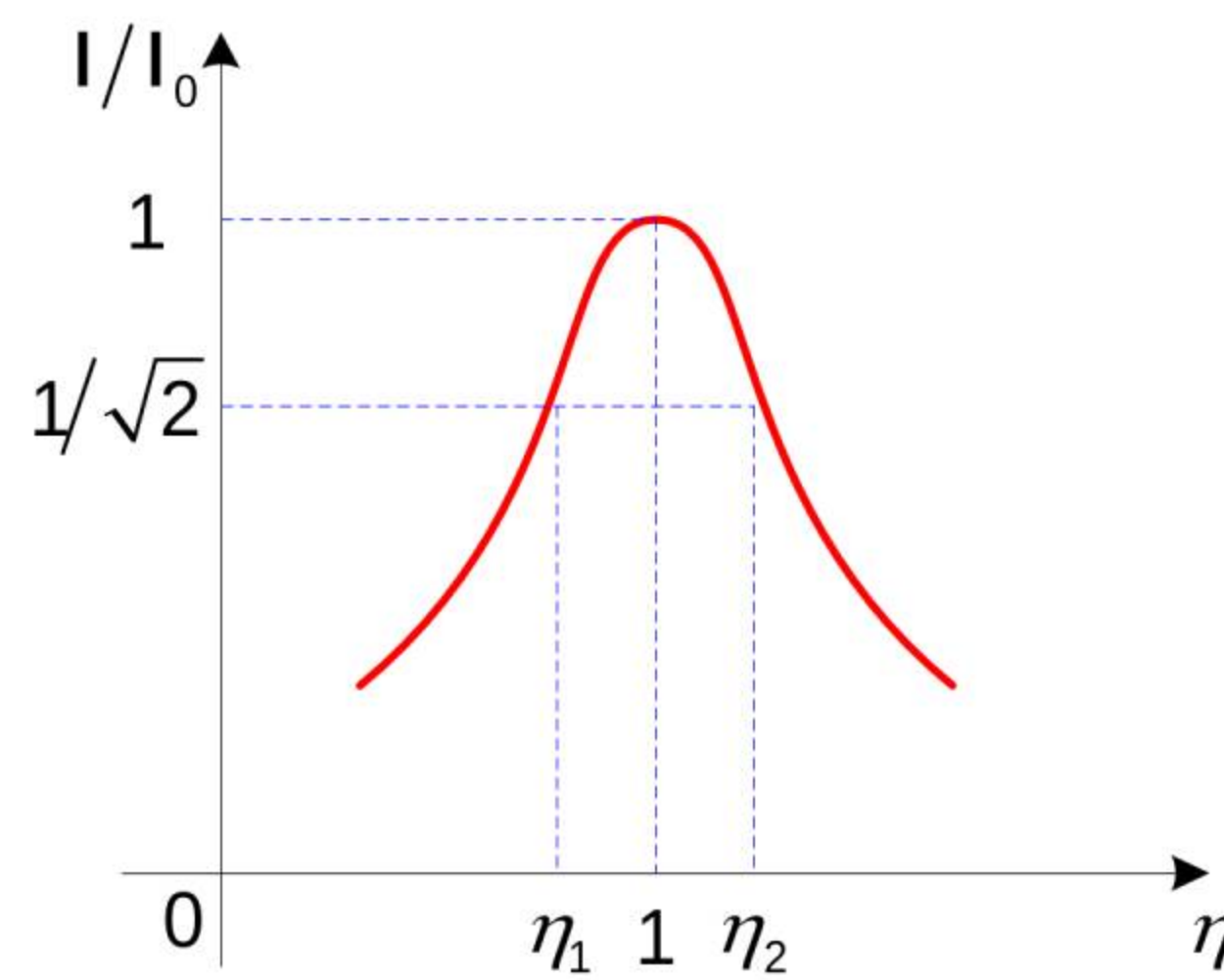


图5.9.4 通用谐振曲线

实验原理

□ RL-C 并联谐振电路

RL串联电路（即实际的电感线圈）和电容器并联的电路如图5.9.5所示。

电路的等效阻抗为：

$$Z = \frac{-j\frac{1}{\omega C}(R + j\omega L)}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} = \frac{L}{RC} \frac{1 - j\frac{R}{\omega L}}{1 - j\left(\frac{1}{\omega RC} - \frac{\omega L}{R}\right)}$$

谐振条件：

$$\frac{R}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 RC} - \frac{\omega_0 L}{R}$$

化简：

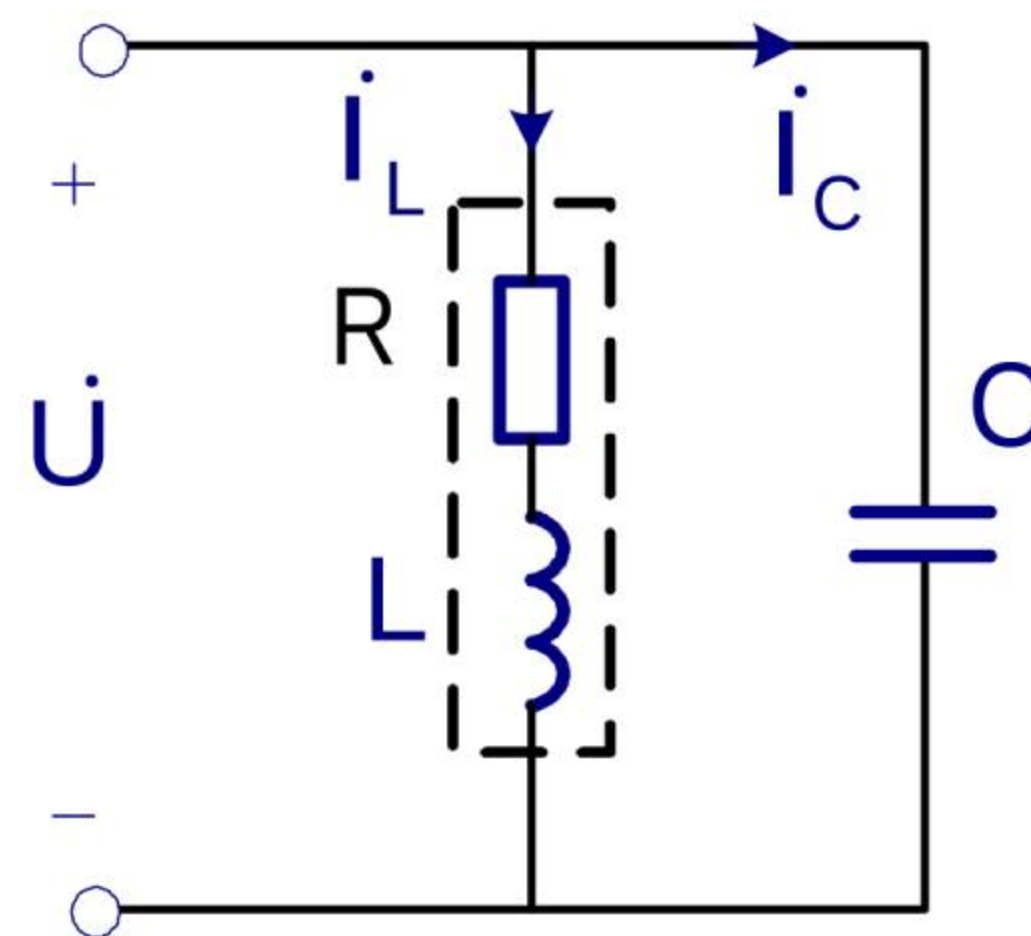
$$\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{(\omega_0 L)^2 + R^2}$$


图 5.9.5 RL-C 并联谐振电路

实验原理

并联谐振频率：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$$

上式表明由于线圈中具有电阻R，RL与C**并联谐振**

频率要低于串联谐振频率，而且在电阻值 $R \geq \sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，

将不存在 f_0 ，即电路不会发生谐振。

并联谐振电路的**品质因数**为：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \sqrt{\frac{L}{R^2 C} - 1}$$

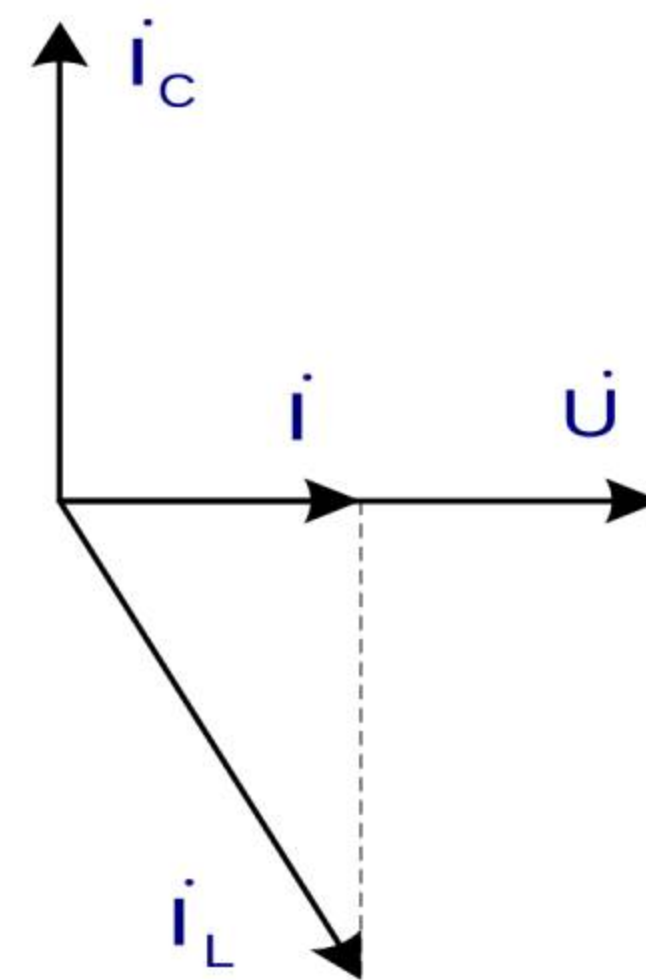


图5.9.6 并联谐振电路的相量图

实验原理

在忽略电感线圈电阻对频率影响的条件下，RL与C并联谐振电路的**通用谐振曲线**与 $|Z|/Z_0$ 与角频率 ω/ω_0 之间的关系一致。

$$\frac{U}{U_0} = \frac{|Z|I}{Z_0 I} = \frac{|Z|}{Z_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

RL与C并联的实验电路图如5.9.7，电感线圈内阻极小，在电路中串入了**取样电阻**。

改变输入信号的频率，并联谐振时，取样电阻上的电压最小。

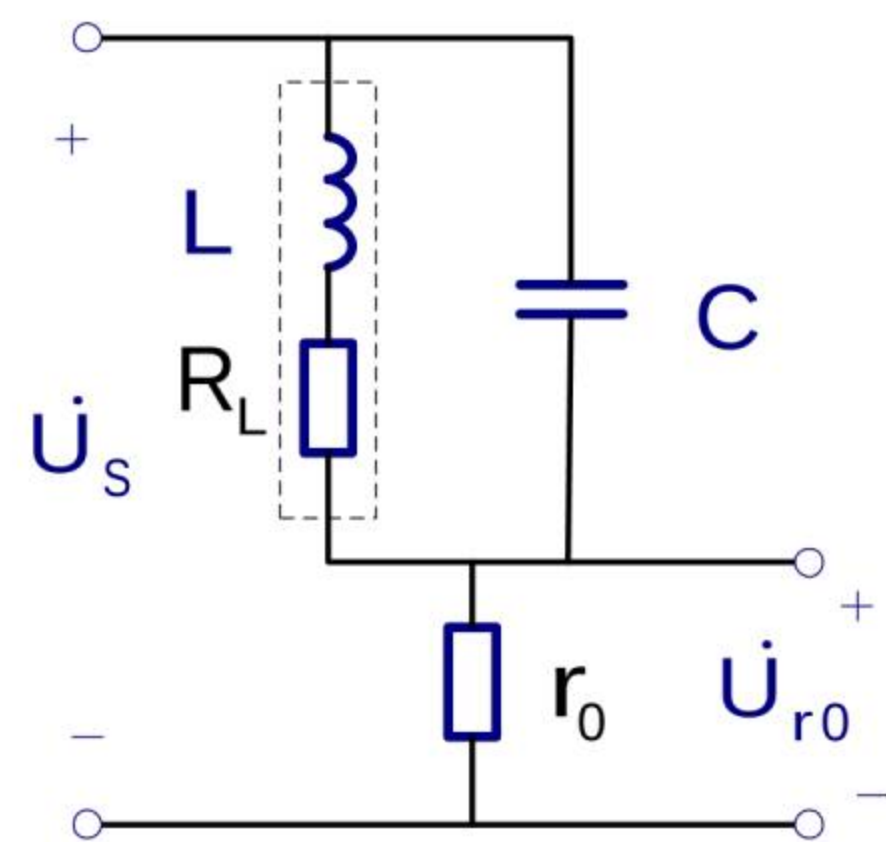


图5.9.7 RL 与 C 并联的实验电路图

实验仪器

- 信号发生器 1台
- 电感线圈 0.1H 1个
- 电感线圈 0.01H 1个
- 可调电阻箱 1只
- 数字万用表 1只
- 可调电容箱 1只



信号发生器



数字万用表



电感线圈



可调电阻箱



可调电容箱



实验内容

□ RLC串联谐振电路测量 1

按图 5.9.1 接线，给定 $R_1=400\Omega$ ， $L=0.1\text{H}$ （内阻 $R_L=15.5\Omega$ ）， $C=0.01\mu\text{F}$ ， $U_s=1\text{V}$ 。保持输入信号恒定的情况下，改变输出频率 f ，测出相应的 U_R 、 U_L 、 U_C ，填入表 5.9.1；记录实测的 f_0 。

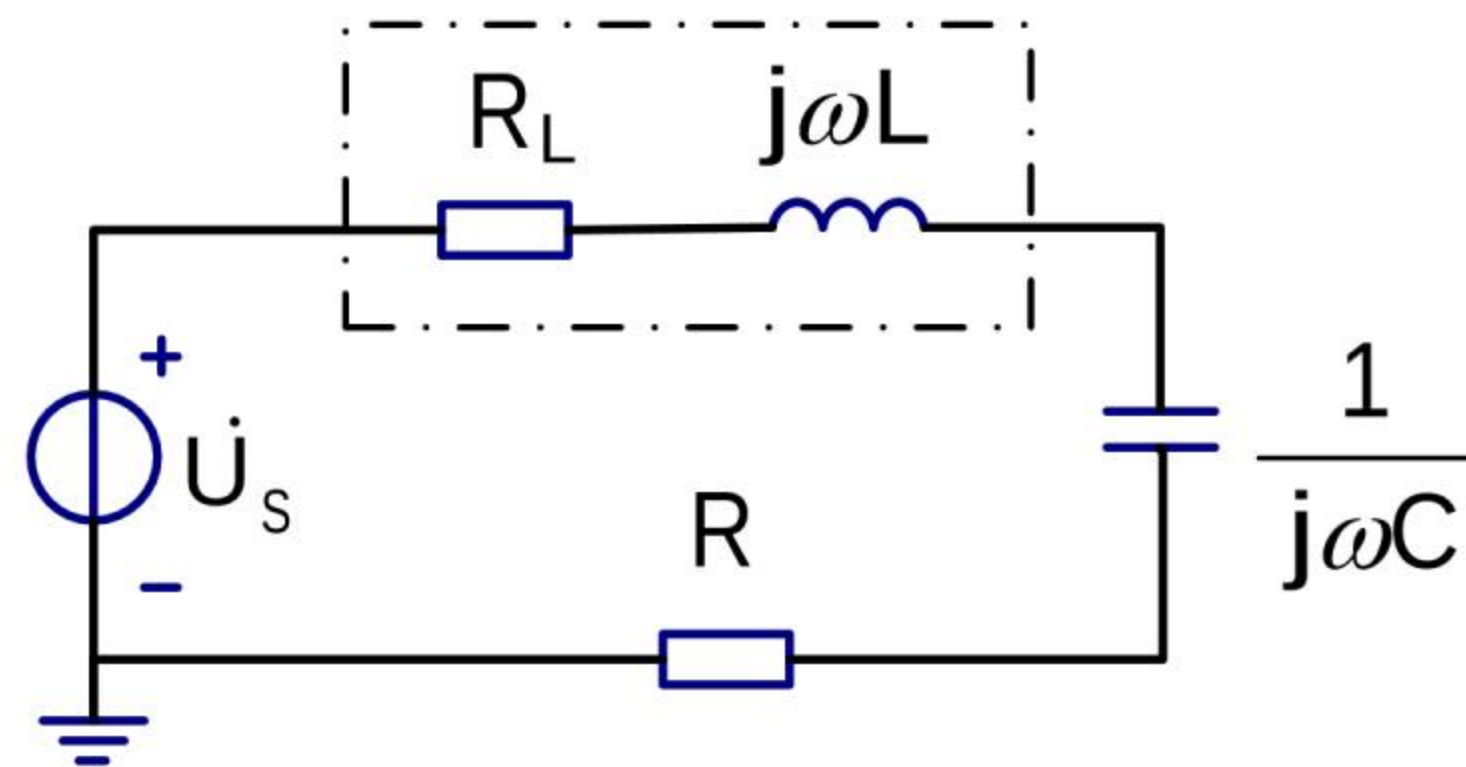


图5.9.1 RLC串联电路

表5.9.1 RLC串联谐振电路测量数据表1

$f / \text{k Hz}$	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R_1} / mV									
U_L / mV									
U_C / mV									

实验内容

□ RLC串联谐振电路测量2

改变R值，给定 $R_2=1\text{k}\Omega$ ， $L=0.1\text{H}$ （内阻 $R_L=15.5\Omega$ ）， $C=0.01\mu\text{F}$ ， $U_s=1\text{V}$ ，在保持输入信号恒定的情况下，改变输出频率 f ，测出相应的 U_R 、 $U_L|_{f=f_0}$ 、 $U_C|_{f=f_0}$ ，填入表 5.9.2；记录实测的 f_0 。

表 5.9.2 RLC串联谐振电路测量数据表2

f / kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R_2} / mV									
U_L / mV									
U_C / mV									

实验内容

□ RL与C并联谐振电路测量

按图5.9.8接线，取 $L=0.01\text{H}$ （内阻 $R_L=2.8\Omega$ ）、 $C=0.1\mu\text{F}$ 、取样电阻 $r_0=100\Omega$ 。 $U_s=1\text{V}$ ，调节信号的频率，当电路达到谐振状态，即取样电阻 r_0 上的电压为最小，把数据填入表5.9.3；记录实测的 f_0 。

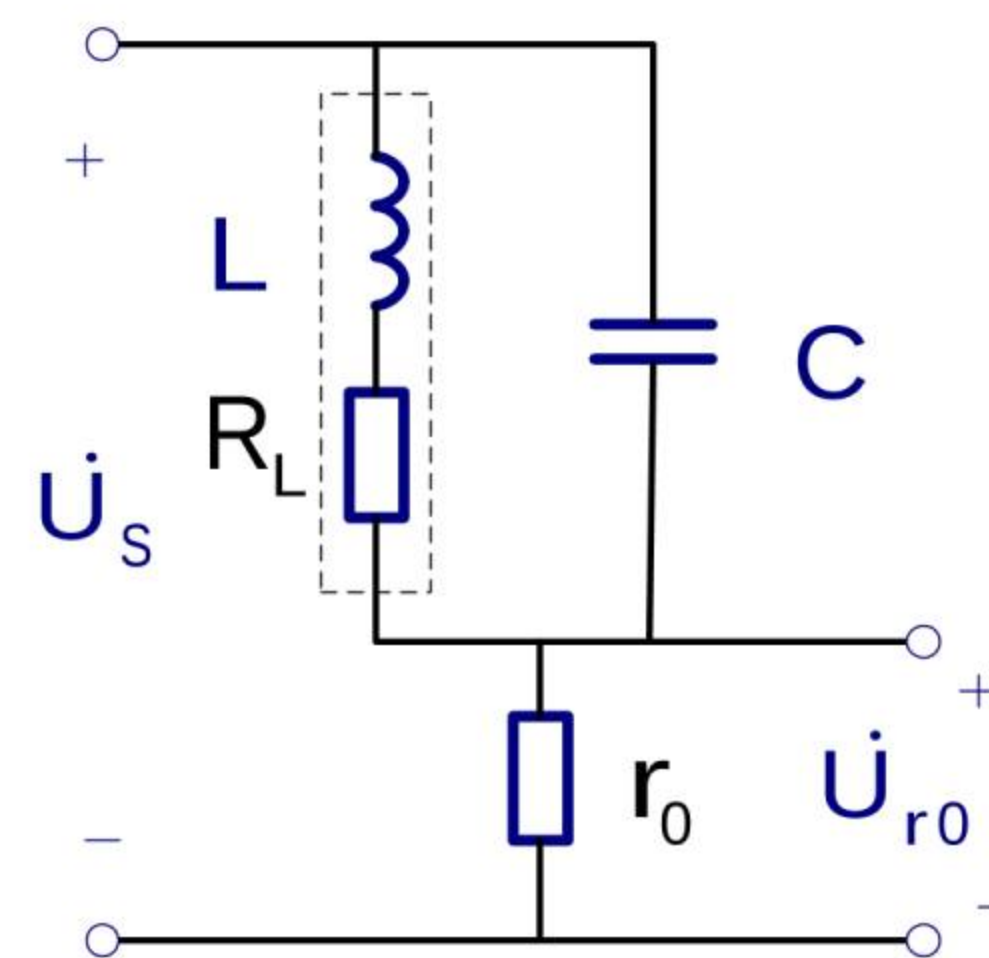


图5.9.8 RL与C 并联的实验电路图

表 5.9.3 并联谐振电路测量数据表

f / kHz	4.1	4.5	4.8	5	f_0	5.2	5.4	5.7	6.1
U_{r0} / mV									

实验注意事项

- 实验时，每次**改变**信号发生器的**频率**后，需检测其输出电压。如输出电压减小或增大，应重新调整信号发生器的输出电压。这样才能保持信号发生器的**输出电压恒定不变！**
- 实验前用万用表的电阻档测量电感线圈的内阻，并记录，备计算时品质因数时使用。

实验报告要求

- 根据任务1、2的要求，将数据填入表5.9.1和5.9.2中，并计算 I_0 、 I/I_0 、 f/f_0 ，作出串联通用谐振曲线。同时作出 $U_L-\omega$ 及 $U_C-\omega$ 曲线。
- 根据任务3作出RL与C并联电路的谐振曲线，计算 Z_0 、 Z/Z_0 、 f/f_0 ，作出并联通用谐振曲线。
- 求出任务1、2、3中串并联电路的品质因数 Q ，并与理论值比较。

思考题

- 实验中，当谐振时， $U_C=U_L$ 吗？为什么？
- 根据实验结果说明Q值对谐振曲线的影响。
- 试证明：
$$Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$

THANK YOU

